

Wykaż, że dla dowolnego kąta α prawdziwa jest równość:

$$4(\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha) = 1 + 3\cos^2 2\alpha$$

teza: $4(\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha) = 1 + 3\cos^2 2\alpha$

① przekształcamy lewą stronę równania

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} L &= 4(\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha) = 4[(\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3] = 4(\underbrace{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}_{=1})(\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha) = \\ &= 4 \cdot 1[(\underbrace{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}_{=1})^2 - 3\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha] = 4 - 12\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = P \end{aligned}$$

② przekształcamy prawą stronę równania

$$\begin{aligned} P &= 1 + 3\cos^2 2\alpha = 1 + 3(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)^2 = 1 + 3(\underbrace{\cos^4 \alpha}_{=1} - 2\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha + \underbrace{\sin^4 \alpha}_{=1}) = 1 + 3[(\underbrace{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}_{=1})^2 - 4\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha] = \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \cos^2 2\alpha = (\cos 2\alpha)^2 \end{aligned}$$

$$= 1 + 3(1 - 4\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha) = 4 - 12\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = L$$

zatem $L = P$ c.k.d.